

1. Máquinas simples

1.1. Força, trabalho e vantagem mecânica

Máquinas simples modificam a intensidade, a direção ou o ponto de aplicação de uma força. Elas não criam energia: em uma máquina ideal, sem atrito nem deformações dissipativas, o trabalho de entrada é igual ao trabalho útil de saída. Em máquinas reais, parte da energia é dissipada, principalmente como calor, e o trabalho de entrada é maior que o trabalho útil. A vantagem mecânica é

$$VM = \frac{F_{\text{resistente}}}{F_{\text{potente}}}.$$

Quanto maior a vantagem, menor tende a ser a força aplicada, mas maior é a distância percorrida por essa força.

Definição

Alavanca, roldana, plano inclinado, roda e eixo e parafuso são máquinas simples. Cada uma troca força por deslocamento, mantendo a conservação de energia no caso ideal.

1.2. Alavancas e outras máquinas

No equilíbrio de uma alavanca, os torques se igualam: $F_p d_p = F_r d_r$. Em uma roldana fixa ideal, a força muda de direção. Uma roldana móvel reduz a força pela metade somente no arranjo ideal em que dois segmentos de corda, com a mesma tração, sustentam a carga. No plano inclinado, uma carga é elevada ao longo de uma distância maior, exigindo força menor no modelo sem perdas.

Dica

Antes de aplicar uma fórmula, identifique a força resistente, a força potente e as distâncias ou o número de segmentos de corda que sustentam a carga.

1.3. Por que uma máquina ajuda?

Levantar diretamente uma carga pesada pode exigir uma força desconfortável. Uma rampa permite aplicar uma força menor ao longo de uma distância maior; uma alavanca muda a distância ao apoio; uma roldana reorganiza a tração. Em todos os casos, a ajuda tem um custo: no modelo ideal, o trabalho de entrada continua igual ao de saída.

O modelo ideal é um primeiro passo. Nele, a energia mecânica transferida não sofre perdas. Na prática, atrito, aquecimento e deformações fazem com que a força aplicada seja maior que a

calculada e que parte do trabalho de entrada não se transforme em trabalho útil. Ainda assim, as relações ideais revelam o princípio de funcionamento de ferramentas simples do cotidiano.

Cuidado

A força potente é a força exercida pela pessoa ou pelo motor; a resistente é a força que se deseja vencer. Trocar esses nomes inverte a interpretação da vantagem mecânica.

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: alavanca

Uma alavanca deve equilibrar uma carga de 600 N a 0,50 m do apoio. A força aplicada fica a 1,50 m do apoio. Calcule essa força.

Resolução

Etapa 1 — identificar forças e braços. A força resistente é $F_r = 600$ N, com braço $d_r = 0,50$ m. A força potente terá braço $d_p = 1,50$ m.

Etapa 2 — escrever o equilíbrio de torques. No equilíbrio, os torques em torno do apoio têm módulos iguais:

$$F_p(1,50) = 600(0,50).$$

Etapa 3 — isolar a força aplicada. Logo,

$$F_p = \frac{300}{1,50} = 200 \text{ N}.$$

Exemplo 2: plano inclinado ideal

Uma caixa de peso 900 N sobe com velocidade constante, de modo quase-estático, por um plano inclinado de comprimento 6,0 m e altura 2,0 m, sem atrito. Qual força paralela ao plano é necessária?

Resolução

Etapa 1 — reconhecer o modelo. Como não há atrito e a velocidade é constante, a energia cinética não varia: $\Delta K = 0$. Assim, o trabalho da força aplicada compensa exatamente o aumento da energia potencial gravitacional.

Etapa 2 — escrever a relação de trabalho. Nessas condições específicas,

$$F_p L = P h.$$

Etapa 3 — substituir os valores.

$$F_p(6,0) = 900(2,0) = 1800 \text{ J}.$$

Etapa 4 — concluir. Portanto, $F_p = 1800/6,0 = 300$ N. A força é menor que o peso, mas atua ao longo de 6,0 m, e não apenas dos 2,0 m de altura.

Exemplo 3: roldana móvel

Uma roldana móvel ideal sustenta uma carga de 400 N por dois segmentos verticais de corda. Determine a força que deve ser aplicada e a vantagem mecânica.

Resolução

Etapa 1 — conferir o arranjo. A roldana e a corda são ideais, e exatamente dois segmentos verticais sustentam a carga. Cada segmento exerce a mesma tração T , de modo que a força total para cima é $2T$.

Etapa 2 — equilíbrio da carga.

$$2T - 400 = 0 \quad \Rightarrow \quad T = 200 \text{ N.}$$

Etapa 3 — relacionar com a força aplicada. A força aplicada tem módulo $F_p = T = 200 \text{ N}$. A vantagem mecânica é

$$VM = \frac{400}{200} = 2.$$

1.5. Aplicações e erros comuns

Carrinhos de mão, abridores, tesouras, rampas, elevadores, guinchos e macacos usam princípios de máquinas simples. O parafuso transforma rotação em avanço pequeno e força axial; a roda e o eixo facilitam a aplicação de torque; e a cunha concentra força em uma região estreita.

Erros comuns: confundir vantagem mecânica com ganho de energia; esquecer que máquinas reais têm atrito; usar o comprimento errado como braço de alavanca; contar incorretamente os segmentos que sustentam a roldana; e comparar forças sem comparar os deslocamentos envolvidos.

Cuidado

Uma máquina ideal pode reduzir a força à custa de aumentar o deslocamento, sem reduzir o trabalho total. Em uma máquina real há perdas: para obter o mesmo trabalho útil, é necessário fornecer trabalho de entrada maior.

1.6. Teste sua compreensão

Uma rampa mais longa e com a mesma altura exige, idealmente, menor força? Sim. O trabalho Ph é o mesmo e é distribuído por uma distância maior. A rampa não elimina o trabalho necessário para ganhar altura.

Uma roldana fixa ideal reduz o valor da força? Não necessariamente: ela principalmente muda a direção da força; a vantagem mecânica ideal é 1. A pessoa pode puxar para baixo, aproveitando o próprio peso e uma postura mais confortável, sem obter redução ideal do módulo da força.

Isso te ajudou?

Nas aulas, transformamos rampas, alavancas e roldanas em modelos simples para resolver problemas reais. Entre em contato e agende sua aula!

